LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 4

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Ahmad Aril Fadillah.B 2509106119

Informatika C2 25

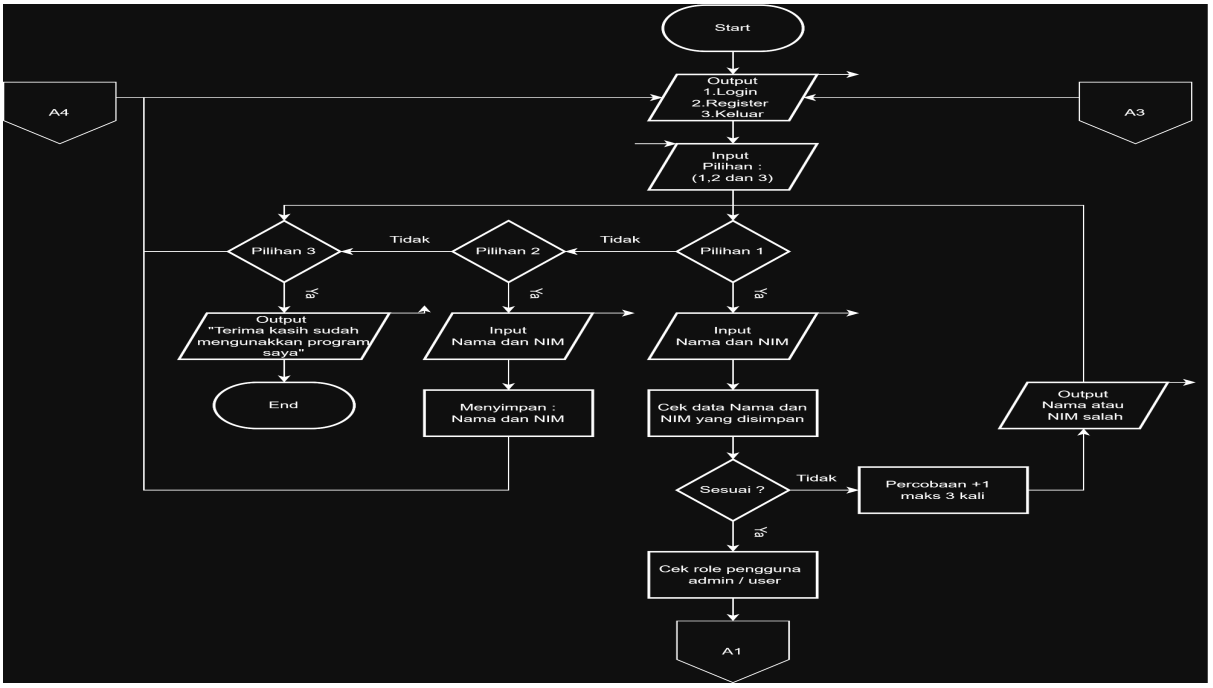
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

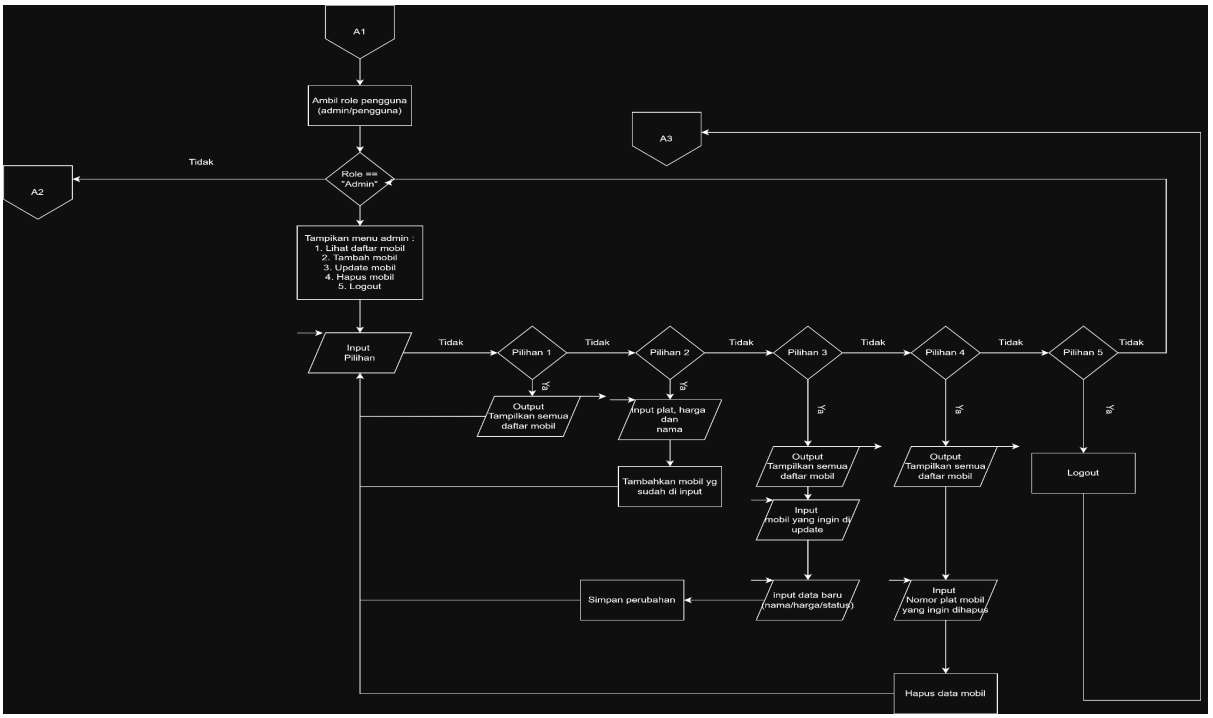
SAMARINDA

2025

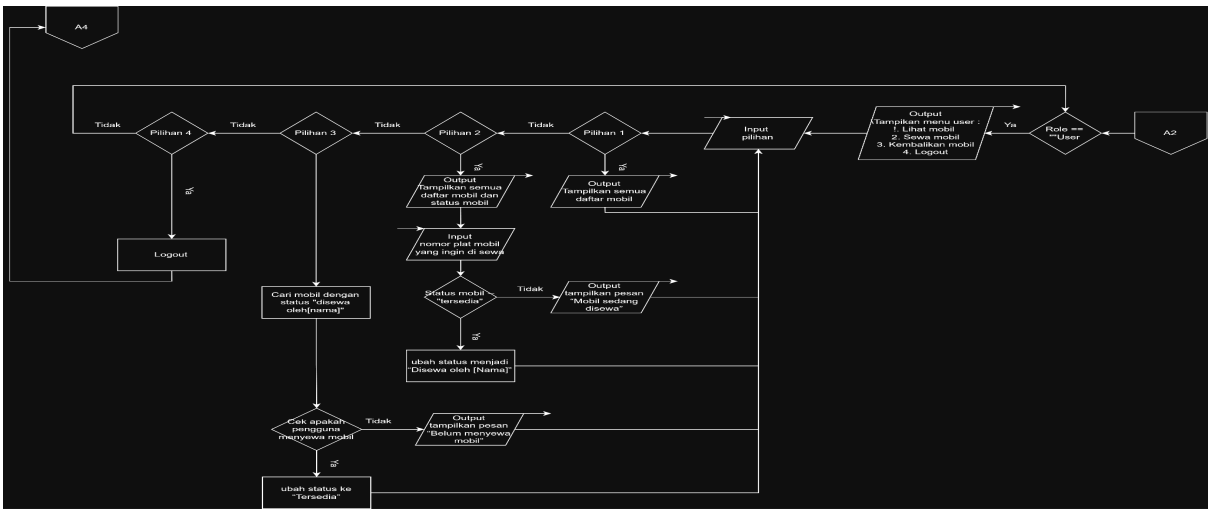
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart



Gambar 1.2 Flowchart



Gambar 1.2 Flowchart

PENJELASAN :

1. Start (Mulai)

Program dimulai dari Start. Setelah itu sistem akan menampilkan menu utama kepada pengguna.

Menu yang ditampilkan terdiri dari:

- Login
- Register
- Keluar

Pengguna diminta untuk memasukkan pilihan berupa angka 1, 2, atau 3.

2. Pilihan Menu Awal

Pilihan 1 = Login

Jika pengguna memilih Login, maka sistem akan meminta pengguna menginput Nama dan NIM. Sistem kemudian akan mengecek apakah data tersebut sesuai dengan data yang tersimpan.

Jika data tidak sesuai:

- Sistem menampilkan pesan bahwa nama atau NIM salah
- Percobaan login bertambah
- Maksimal percobaan adalah 3 kali
- Jika sudah 3 kali gagal, maka program akan berhenti

Jika data sesuai:

- Sistem akan mengecek role pengguna, apakah sebagai Admin atau User
- Setelah itu pengguna akan diarahkan ke menu sesuai rolenya

Pilihan 2 = Register

Jika pengguna memilih Register:

- Pengguna diminta memasukkan Nama dan NIM
- Data tersebut disimpan ke dalam sistem sebagai user baru
- Setelah itu pengguna dapat login menggunakan data yang sudah dibuat
- Program kembali ke menu utama

Pilihan 3 = Keluar

Jika pengguna memilih Keluar:

- Sistem menampilkan pesan “Terima kasih sudah menggunakan program”
- Program berakhir dan masuk ke End (Selesai)

3. Menu Admin

Jika pengguna yang login memiliki role sebagai Admin, maka sistem akan menampilkan menu admin.

Menu admin terdiri dari:

- Lihat daftar mobil
- Tambah mobil
- Update mobil
- Hapus mobil
- Logout

Penjelasan setiap menu:

1. Lihat daftar mobil
 Sistem menampilkan seluruh data mobil yang ada di dalam sistem.

2. Tambah mobil
 Admin diminta menginput:

- Nomor plat mobil
- Nama mobil
- Harga sewa

Setelah itu mobil akan ditambahkan ke dalam daftar.

3. Update mobil

- Sistem menampilkan daftar mobil
- Admin memilih mobil berdasarkan nomor plat
- Admin mengubah data seperti nama mobil, harga, dan status
- Sistem menyimpan perubahan tersebut

4. Hapus mobil

- Sistem menampilkan daftar mobil
- Admin memasukkan nomor plat mobil yang ingin dihapus
- Sistem menghapus data mobil dari daftar

5. Logout

- Admin keluar dari sistem
- Program kembali ke menu utama

4. Menu User

Jika pengguna yang login adalah User, maka sistem akan menampilkan menu user.

Menu user terdiri dari:

- Lihat mobil
- Sewa mobil
- Kembalikan mobil
- Logout

Penjelasan setiap menu:

1. Lihat mobil
Sistem menampilkan daftar mobil yang tersedia beserta statusnya.

2. Sewa mobil

- Sistem menampilkan daftar mobil
- User memasukkan nomor plat mobil yang ingin disewa
- Sistem mengecek status mobil

Jika mobil tidak tersedia:

- Sistem menampilkan pesan bahwa mobil sedang disewa

Jika mobil tersedia:

- Status mobil diubah menjadi “Disewa”
- Data penyewa disimpan

3. Kembalikan mobil

- Sistem mengecek apakah user sedang menyewa mobil

Jika tidak:

- Sistem menampilkan pesan bahwa user belum menyewa mobil

Jika iya:

- Status mobil diubah kembali menjadi “Tersedia”
- Data penyewa dihapus

4. Logout

- User keluar dari sistem
- Program kembali ke menu utama

5. End (Selesai)

Program akan berakhir jika pengguna memilih menu keluar atau gagal login sebanyak 3 kali dan p\rogram akan berakhir jika pengguna memilih Keluar pada menu utama.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mengelola penyewaan mobil secara sederhana. Dengan program ini, proses melihat mobil, menyewa mobil, dan mengembalikan mobil bisa dilakukan melalui sistem di komputer.

Di dalam program ada dua peran yaitu admin dan user.
Admin bertugas untuk mengelola data mobil, seperti melihat daftar mobil, menambah mobil baru, mengubah data mobil, dan menghapus mobil. Sedangkan user dapat melihat mobil yang tersedia, menyewa mobil, dan mengembalikan mobil yang sudah disewa.

Manfaat dari program ini adalah supaya pengelolaan data mobil dan proses penyewaan menjadi lebih mudah, rapi, dan teratur, sehingga tidak perlu dilakukan secara manual

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
using namespace std;

void clear(){
    #ifdef _WIN32
        system("cls");
    #else
        system("clear");
    #endif
}

struct User{
    string nama;
    string nim;
    string role;
};

struct Penyewa{
    string nama;
    string nim;
};

struct Mobil{
    string plat;
    string nama;
    int harga;
    string status;
    Penyewa penyewa;
    Penyewa *ptrPenyewa;
};

int hitungMobil(int n){
    if(n==0) return 0;
    return 1 + hitungMobil(n-1);
}

void lihatMobil(Mobil *mobil, int jumlahMobil){
    clear();
```

```
    cout<<"\n==========================================================="<<endl;
    cout<<"=                    DAFTAR MOBIL                    ="<<endl;
    cout<<"==========================================================="<<endl;

    cout<<left<<setw(12)<<"Plat"
        <<setw(25)<<"Nama Mobil"
        <<setw(12)<<"Harga"
        <<setw(15)<<"Status"<<endl;

    cout<<"==========================================================="<<endl;

    for(int i=0;i<jumlahMobil;i++){
        cout<<left<<setw(12)<<(mobil+i)->plat
            <<setw(25)<<(mobil+i)->nama
            <<setw(12)<<(mobil+i)->harga
            <<setw(15)<<(mobil+i)->status<<endl;
    }

    cout<<"==========================================================="<<endl;
    cout<<"Total Mobil : "<<hitungMobil(jumlahMobil)<<endl;

    cout<<"\nTekan Enter...";
    cin.ignore(1000,'\n');
    cin.get();
}

void lihatMobil(Mobil *mobil, int jumlahMobil, string status){
    clear();

    cout<<"\n==========================================================="<<endl;
    cout<<"=          DAFTAR MOBIL ("<<status<<")            ="<<endl;
    cout<<"==========================================================="<<endl;

    cout<<left<<setw(12)<<"Plat"
        <<setw(25)<<"Nama Mobil"
        <<setw(12)<<"Harga"
        <<setw(15)<<"Status"<<endl;

    cout<<"==========================================================="<<endl;

    for(int i=0;i<jumlahMobil;i++){
        if((mobil+i)->status==status){
            cout<<left<<setw(12)<<(mobil+i)->plat
```

```
            <<setw(25)<<(mobil+i)->nama
            <<setw(12)<<(mobil+i)->harga
            <<setw(15)<<(mobil+i)->status<<endl;
        }
    }

    cout<<"==========================================================="<<endl;

    cout<<"\nTekan Enter...";
    cin.ignore(1000,'\n');
    cin.get();
}

void tambahMobil(Mobil *mobil, int &jumlahMobil){
    clear();

    cin.ignore(1000,'\n');
    cout<<"\n===================================="<<endl;
    cout<<"=          Tambah Mobil          ="<<endl;
    cout<<"===================================="<<endl;

    cout<<"Plat : ";
    getline(cin,(mobil+jumlahMobil)->plat);

    cout<<"Nama Mobil : ";
    getline(cin,(mobil+jumlahMobil)->nama);

    cout<<"Harga : ";
    cin>>(mobil+jumlahMobil)->harga;

    (mobil+jumlahMobil)->status="Tersedia";

    (mobil+jumlahMobil)->ptrPenyewa = &((mobil+jumlahMobil)->penyewa);

    jumlahMobil++;

    cout<<"Mobil berhasil ditambahkan\n";

    cout<<"Tekan Enter...";
    cin.ignore(1000,'\n');
    cin.get();
}

void updateMobil(Mobil *mobil, int jumlahMobil){
```

```
    clear();

    string plat;

    lihatMobil(mobil, jumlahMobil);

    cout<<"\nMasukkan plat mobil : ";
    cin>>plat;

    for(int i=0;i<jumlahMobil;i++){
        if((mobil+i)->plat==plat){

            cin.ignore(1000,'\n');

            cout<<"Nama baru : ";
            getline(cin,(mobil+i)->nama);

            cout<<"Harga baru : ";
            cin>>(mobil+i)->harga;

            cout<<"Status (Tersedia/Disewa): ";
            cin>>(mobil+i)->status;

            cout<<"Data berhasil diupdate\n";

            cout<<"Tekan Enter...";
            cin.ignore(1000,'\n');
            cin.get();

            return;
        }
    }

    cout<<"Mobil tidak ditemukan\n";

    cout<<"Tekan Enter...";
    cin.ignore(1000,'\n');
    cin.get();
}

void hapusMobil(Mobil *mobil, int &jumlahMobil){
    clear();

    string plat;
```

```
    lihatMobil(mobil, jumlahMobil);

    cout<<"\nMasukkan plat mobil : ";
    cin>>plat;

    for(int i=0;i<jumlahMobil;i++){
        if((mobil+i)->plat==plat){

            for(int j=i;j<jumlahMobil-1;j++){
                *(mobil+j)=*(mobil+j+1);
            }

            jumlahMobil--;

            cout<<"Mobil berhasil dihapus\n";

            cout<<"Tekan Enter...";
            cin.ignore(1000,'\n');
            cin.get();

            return;
        }
    }

    cout<<"Mobil tidak ditemukan\n";

    cout<<"Tekan Enter...";
    cin.ignore(1000,'\n');
    cin.get();
}

void sewaMobil(Mobil *mobil, int jumlahMobil, string nama,string nim){
    clear();

    string plat;

    for(int i=0;i<jumlahMobil;i++){
        if((mobil+i)->ptrPenyewa->nama==nama){
            cout<<"Anda masih menyewa mobil "<<(mobil+i)->nama<<endl;
            cout<<"Tekan Enter...";
            cin.ignore(1000,'\n');
            cin.get();
            return;
```

```
        }
    }

    lihatMobil(mobil, jumlahMobil, "Tersedia");

    cout<<"\nMasukkan plat mobil : ";
    cin>>plat;

    for(int i=0;i<jumlahMobil;i++){
        if((mobil+i)->plat==plat){

            if((mobil+i)->status=="Tersedia"){
                (mobil+i)->status="Disewa";
                (mobil+i)->ptrPenyewa->nama=nama;
                (mobil+i)->ptrPenyewa->nim=nim;
                cout<<"Mobil berhasil disewa\n";
            }else{
                cout<<"Mobil sedang disewa\n";
            }

            cout<<"Tekan Enter...";
            cin.ignore(1000,'\n');
            cin.get();
            return;
        }
    }

    cout<<"Mobil tidak ditemukan\n";

    cout<<"Tekan Enter...";
    cin.ignore(1000,'\n');
    cin.get();
}

void kembalikanMobil(Mobil *mobil, int jumlahMobil, string nama){
    clear();

    for(int i=0;i<jumlahMobil;i++){
        if((mobil+i)->ptrPenyewa->nama==nama){
            (mobil+i)->status="Tersedia";
            (mobil+i)->ptrPenyewa->nama="";
            (mobil+i)->ptrPenyewa->nim="";
            cout<<"Mobil berhasil dikembalikan\n";
```

```
        cout<<"Tekan Enter...";
        cin.ignore(1000,'\n');
        cin.get();
        return;
      }
    }

    cout<<"Anda tidak menyewa mobil\n";

    cout<<"Tekan Enter...";
    cin.ignore(1000,'\n');
    cin.get();
}

void menuAdmin(Mobil *mobil, int &jumlahMobil){
    int pilih;

    do{
      clear();
      cout<<"\n======================================"<<endl;
      cout<<"=            MENU ADMIN         ="<<endl;
      cout<<"======================================"<<endl;

      cout<<"1. Lihat Mobil\n";
      cout<<"2. Tambah Mobil\n";
      cout<<"3. Update Mobil\n";
      cout<<"4. Hapus Mobil\n";
      cout<<"5. Logout\n";

      cout<<"Pilih : ";
      cin>>pilih;

      if(pilih==1) lihatMobil(mobil, jumlahMobil);
      else if(pilih==2) tambahMobil(mobil, jumlahMobil);
      else if(pilih==3) updateMobil(mobil, jumlahMobil);
      else if(pilih==4) hapusMobil(mobil, jumlahMobil);

    }while(pilih!=5);
}

void menuUser(Mobil *mobil, int jumlahMobil, string nama,string nim){
    int pilih;

    do{
```

```
        clear();
        cout<<"\n======================================"<<endl;
        cout<<"=            MENU USER          ="<<endl;
        cout<<"======================================"<<endl;

        cout<<"1. Lihat Mobil\n";
        cout<<"2. Sewa Mobil\n";
        cout<<"3. Kembalikan Mobil\n";
        cout<<"4. Logout\n";

        cout<<"Pilih : ";
        cin>>pilih;

        if(pilih==1) lihatMobil(mobil, jumlahMobil, "Tersedia");
        else if(pilih==2) sewaMobil(mobil, jumlahMobil, nama,nim);
        else if(pilih==3) kembalikanMobil(mobil, jumlahMobil, nama);

    }while(pilih!=4);
}

void registerUser(User users[], int &jumlahUser){
    clear();

    cin.ignore(1000,'\n');
    cout<<"\n======================================"<<endl;
    cout<<"=            REGISTER           ="<<endl;
    cout<<"======================================"<<endl;

    cout<<"Nama : ";
    getline(cin, users[jumlahUser].nama);

    cout<<"NIM : ";
    getline(cin, users[jumlahUser].nim);

    users[jumlahUser].role="user";
    jumlahUser++;

    cout<<"Register berhasil!\n";

    cout<<"Tekan Enter...";
    cin.get();
}

void login(User users[], int jumlahUser, Mobil *mobil, int &jumlahMobil){
```

```
    string nama,nim;
    int percobaan=0;

    while(percobaan<3){
        clear();
        cout<<"\n======================================"<<endl;
        cout<<"=            LOGIN              ="<<endl;
        cout<<"======================================"<<endl;

        cin.ignore(1000,'\n');

        cout<<"Nama : ";
        getline(cin,nama);

        cout<<"NIM : ";
        getline(cin,nim);

        for(int i=0;i<jumlahUser;i++){
            if(users[i].nama==nama && users[i].nim==nim){
                if(users[i].role=="admin")
                    menuAdmin(mobil, jumlahMobil);
                else
                    menuUser(mobil, jumlahMobil, nama,nim);
                return;
            }
        }

        percobaan++;
        cout<<"Login gagal! Sisa "<<3-percobaan<<endl;

        cout<<"Tekan Enter...";
        cin.get();
    }

    cout<<"Login gagal 3 kali\n";
    exit(0);
}

int main(){

    User users[100];
    Mobil mobil[100];

    int jumlahUser = 1;
```

```
    int jumlahMobil = 5;

    users[0]={"Aril","119","admin"};

    mobil[0]={"KT1234AA","Toyota Alphard",1500000,"Tersedia",{"",""}};
    mobil[1]={"DA5678BB","BMW i8",2500000,"Tersedia",{"",""}};
    mobil[2]={"KH8765CC","Mercedes Benz S-Class",2800000,"Tersedia",{"",""}};
    mobil[3]={"KB4321DD","Range Rover Evoque",2000000,"Tersedia",{"",""}};
    mobil[4]={"KU9999EE","Porsche Cayenne",3000000,"Tersedia",{"",""}};

    for(int i=0;i<jumlahMobil;i++){
        mobil[i].ptrPenyewa = &mobil[i].penyewa;
    }

    int menu;

    do{
        clear();
        cout<<"\n======================================"<<endl;
        cout<<"=       SISTEM RENTAL MOBIL       ="<<endl;
        cout<<"======================================"<<endl;

        cout<<"1. Login\n";
        cout<<"2. Register\n";
        cout<<"3. Keluar\n";

        cout<<"Pilih : ";
        cin>>menu;

        if(menu==1) login(users, jumlahUser, mobil, jumlahMobil);
        else if(menu==2) registerUser(users, jumlahUser);

    }while(menu!=3);

    cout<<"Terima kasih sudah menggunakan program saya !!\n";
}
```

4. Hasil Output

```
=====================================
=        SISTEM RENTAL MOBIL        =
=====================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih :
```

Gambar 4.1 Hasil Output

```
=====================================
=              REGISTER             =
=====================================
Nama : Aril
NIM : 119
Register berhasil!
Tekan Enter...
```

Gambar 4.2 Hasil Output

```
=====================================
=              MENU USER            =
=====================================
1. Lihat Mobil
2. Sewa Mobil
3. Kembalikan Mobil
4. Logout
Pilih :
```

Gambar 4.3 Hasil Output

```
=====================================
=              MENU ADMIN           =
=====================================
1. Lihat Mobil
2. Tambah Mobil
3. Update Mobil
4. Hapus Mobil
5. Logout
Pilih :
```

Gambar 4.4 Hasil Output

```
=====================================
=        SISTEM RENTAL MOBIL        =
=====================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih : 3
Terima kasih telah menggunakan program sayaaaaaaaa!!
PS D:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-2\output>
```

Gambar 4.1 Hasil Output

5. Langkah-langkah GIT

```
PS D:\praktikum-apl\post-test> git add .
PS D:\praktikum-apl\post-test> git commit -m "menambahkan posttest 4 pointer dan struct"
[main 1d921f6] menambahkan posttest 4 pointer dan struct
 6 files changed, 390 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/output/2509106119-AhmadArilFadillah.B-PT-4.exe
 rename post-test/post-test-apl-1/{250906119-AhmadArilFadillh.B-PT-1.cpp => 250906119-AhmadArilFadillah.B-PT-1.cpp} (100%)
 rename post-test/post-test-apl-1/{250906119-AhmadArilFadillh.B-PT-1.pdf => 250906119-AhmadArilFadillah.B-PT-1.pdf} (100%)
 rename post-test/post-test-apl-2/{250906119-AhmadArilFadillh.B-PT-2.pdf => 250906119-AhmadArilFadillah.B-PT-2.pdf} (100%)
 rename post-test/post-test-apl-3/{250906119-AhmadArilFadillh.B-PT-3.pdf => 250906119-AhmadArilFadillah.B-PT-3.pdf} (100%)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-4/2509106119-AhmadArilFadillah.B-PT-4.cpp
PS D:\praktikum-apl\post-test> git push
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (10/10), 736.24 KiB | 2.56 MiB/s, done.
Total 10 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/ahmadarilfadilah1222-beep/praktikum-apl.git
   53b8522..1d921f6  main -> main
PS D:\praktikum-apl\post-test>
```

Gambar 5.1 Langkah-langkah git

1. Git init

```
PS D:\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in D:/praktikum-apl/.git/
```

Gambar 5.2 Langkah-langkah git

Git init adalah perintah untuk memulai atau menginisialisasi repository Git baru di dalam sebuah folder.

2. Git Add

```
PS D:\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.3 Langkah-langkah git

Git add adalah perintah di Git untuk menambahkan perubahan file ke staging area (area persiapan) sebelum dilakukan commit.

3. Git commit

```
PS D:\praktikum-apl> git commit -m "first commit"
[main (root-commit) 6468cdc] first commit
 2 files changed, 144 insertions(+)
 create mode 100644 output/post-test/post-test-apl-1/250906119-AhmadArilFadillh.B-PT-1.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/250906119-AhmadArilFadillh.B-PT-1.cpp
```

Gambar 5.4 Langkah-langkah git

Git commit tempat menyimpan suatu perubahan yg kita lakukan dengan menyimpan pesan

4. Git push

```
PS D:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (9/9), 719.01 KiB | 2.61 MiB/s, done.
Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/ahmadarilfadilah1222-beep/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.5 Langkah-langkah git

Git push adalah dimana kita mengirim sesuatu ke suatu tempat